



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



Análisis entre métodos criptográficos clásicos contra postcuánticos

Eduardo Tamez Olivo

2110198

Grupo 062

16/05/2026

La criptografía moderna se basa en problemas matemáticos difíciles de resolver para proteger la información. Durante décadas, algoritmos como Diffie-Hellman, RSA y ECDSA han sido los pilares de la seguridad digital en internet, sistemas bancarios y firmas digitales. Sin embargo, el avance de la computación cuántica representa una amenaza importante para estos métodos, ya que algoritmos cuánticos como el de Shor podrían romper gran parte de la criptografía asimétrica actual. Por ello surgieron los algoritmos postcuánticos, diseñados para resistir ataques realizados por computadoras cuánticas.

Diffie-Hellman

Diffie-Hellman es un algoritmo clásico de criptografía asimétrica utilizado para intercambio seguro de claves. Permite que dos usuarios generen una clave secreta compartida a través de un canal inseguro sin enviar directamente la clave privada. Su funcionamiento se basa en operaciones de exponenciación modular y en la dificultad del problema del logaritmo discreto.

Ventajas

- Permite establecer claves secretas de manera segura.
- Es eficiente para protocolos de comunicación segura como TLS.
- Tiene amplia compatibilidad en sistemas modernos.

Desventajas

- No proporciona autenticación por sí mismo.
- Es vulnerable a ataques cuánticos mediante el algoritmo de Shor.
- Requiere parámetros grandes para mantener seguridad.

RSA

RSA es un algoritmo clásico asimétrico basado en la factorización de números primos grandes. Utiliza una clave pública para cifrar y una privada para descifrar información. También se emplea para firmas digitales y autenticación.

Ventajas

- Muy utilizado y ampliamente probado.
- Compatible con la mayoría de las infraestructuras PKI.
- Facilita cifrado y firmas digitales.

Desventajas

- Requiere claves grandes para mantener seguridad.
- Consume más recursos computacionales que otros algoritmos modernos.
- Es altamente vulnerable a computadoras cuánticas.

ECDSA

ECDSA es un algoritmo clásico de firma digital basado en criptografía de curvas elípticas. Utiliza operaciones matemáticas sobre puntos de una curva elíptica para generar firmas digitales seguras.

Ventajas

- Proporciona alta seguridad con claves pequeñas.
- Tiene mejor rendimiento que RSA en muchos dispositivos.
- Reduce almacenamiento y consumo energético.

Desventajas

- Implementación matemática más compleja.
- Depende de números aleatorios seguros.
- También es vulnerable a ataques cuánticos.

Criptografía basada en retículos

La criptografía basada en retículos es uno de los principales enfoques postcuánticos. Su seguridad se basa en problemas matemáticos relacionados con redes geométricas multidimensionales, considerados difíciles incluso para computadoras cuánticas.

Estos sistemas utilizan operaciones algebraicas complejas sobre vectores y matrices dentro de estructuras llamadas retículos. Actualmente forman parte de los algoritmos seleccionados para la transición hacia criptografía postcuántica.

Ventajas

- Resistencia frente a ataques cuánticos conocidos.
- Buen rendimiento computacional.
- Adecuada para intercambio de claves y firmas digitales.

Desventajas

- Tamaño de claves y firmas mayor que ECDSA.
- Implementación relativamente nueva.
- Menor compatibilidad con infraestructuras antiguas.

Comparativa de características

Método	Tipo	Seguridad actual	Rendimiento	Tamaño de clave	Complejidad de implementación
Diffie-Hellman	Clásico	Alta frente a computadoras tradicionales	Medio	Grande	Media
RSA	Clásico	Alta frente a ataques tradicionales	Bajo-Medio	Muy grande	Baja
ECDSA	Clásico	Alta actualmente	Alto	Pequeño	Alta
Retículos	Postcuántico	Alta frente a ataques cuánticos	Alto	Medio-Grande	Alta

Comparación entre criptografía clásica y postcuántica

La criptografía clásica ha demostrado ser confiable durante décadas y actualmente protege la mayoría de los sistemas digitales. Algoritmos como RSA, Diffie-Hellman y ECDSA están profundamente integrados en protocolos de internet, firmas digitales y sistemas bancarios.

Sin embargo, el principal problema es que muchos de estos métodos dependen de problemas matemáticos que podrían resolverse eficientemente mediante computadoras cuánticas. Se demostró que una computadora cuántica teórica podría romper algoritmos basados en factorización y logaritmos discretos.

La criptografía postcuántica busca solucionar este problema utilizando fundamentos matemáticos distintos, como retículos, códigos correctores de errores y funciones hash avanzadas. Aunque estos algoritmos son más resistentes frente a amenazas futuras, todavía enfrentan retos relacionados con compatibilidad, estandarización y tamaños de clave mayores.

Conclusión

La criptografía clásica continúa siendo esencial y segura frente a ataques tradicionales, por lo que sigue siendo ampliamente utilizada en la actualidad. Diffie-Hellman permite intercambio seguro de claves, RSA ofrece cifrado y firmas digitales, y ECDSA proporciona alta seguridad con claves pequeñas y buen rendimiento.

No obstante, el desarrollo de la computación cuántica representa una amenaza seria para estos algoritmos. Debido a ello, la criptografía postcuántica surge como una evolución necesaria para mantener la seguridad a largo plazo. Entre las alternativas más prometedoras destaca la criptografía basada en retículos, ya que combina resistencia cuántica con un rendimiento aceptable.

En el panorama actual, la tendencia es implementar modelos híbridos donde algoritmos clásicos y postcuánticos trabajen juntos mientras se completa la transición hacia estándares resistentes a computadoras cuánticas.